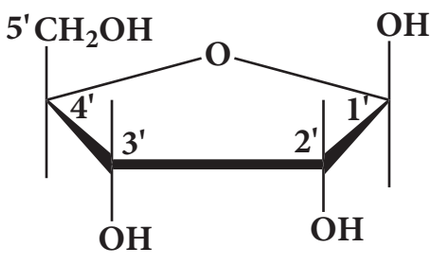
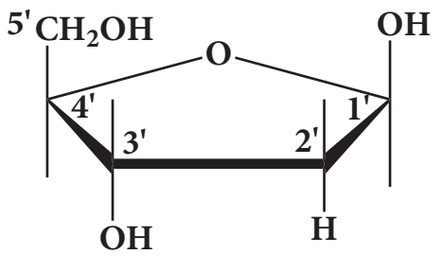
## பென்டோஸ் சர்க்கரை:

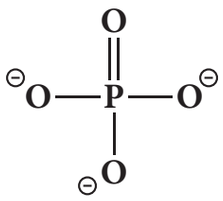
நியுக்ளிக் அமிலங்களில் இரண்டு வகையான பென்டோஸ் சர்க்கரைகள் காணப்படுகின்றன. DNA விலுள்ள மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய டிஆக்ஸிரிபோநியுக்ளியோடைடுகள் அலகுகள் 2'-டிஆக்ஸி-D-ரிபோஸ் சர்க்கரையையும், RNA வின் ரிபோநியுக்ளியோடைடு அலகுகள் D-ரிபோஸ் சர்க்கரையையும் கொண்டுள்ளன. நியுக்ளியோடைடுகளில், இவ்விருவகை பென்டோஸ்களும் β-ஃபியுரனோஸ் (மூடிய ஐந்தணு வளையங்கள்) அமைப்பில் காணப்படுகின்றன.




ரைபோஸ்




டிஆக்ஸிரைபோஸ்

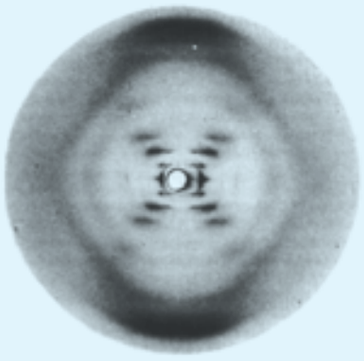



## பாஸ்பேட் தொகுதி

பாஸ்பாரிக் அமிலமானது நியுக்ளியோடைடுகளுக்கிடையே பாஸ்போ டை எஸ்டர் பிணைப்புகளை உருவாக்குகிறது. நியுக்ளியோடைடிலுள்ள பாஸ்பேட் தொகுதிகளின் எண்ணிகையை பொருத்து அவை மோனோ நியுக்ளியோடைடு, டை நியுக்ளியோடைடு மற்றும் ட்ரை நியுக்ளியோடைடு என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

## நியுக்ளியோசைடுகள் மற்றும் நியுக்ளியோடைடுகள்:

பாஸ்பேட் தொகுதியற்ற மூலக்கூறானது நியுக்ளியோசைடு எனப்படுகிறது. நியுக்ளியோசைடுடன் ஒரு பாஸ்பாரிக் அமிலம் சேர்வதன் மூலம் ஒரு நியுக்ளியோடைடு வருவிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக சர்க்கரை கூறின் 5' OH தொகுதியில் பாஸ்பாரிலேற்றம் நிகழ்கிறது. DNA மற்றும் RNA மூலக்கூறுகளில் ஒரு நியுக்ளியோடைடின் 5' OH மற்றும் மற்றொரு நியுக்ளியோடைடின் 3' OH ஆகியவற்றிற்கிடையே உருவாகும் பாஸ்போ டைஎஸ்டர் பிணைப்பின் மூலம் நியுக்ளியோடைடுகள் பிணைக்கப்படுகின்றன.



படம் 14.20 DNA X-கதிர் விளிம்பு விளைவு

காரம் + சர்க்கரை ⟶ நியுக்ளியோசைடு

நியுக்ளியோசைடு + பாஸ்பாரிக் அமிலம் ⟶ நியுக்ளியோடைடு

nநியுக்ளியோடைடு ⟶ பாலிநியுக்ளியோடைடு (நியுக்ளிக் அமிலம்)



XII U14-Biomolecules_New.indd 275 18-01-2021 16:50:29